

COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUIL VULCAN” BEIUȘ
CONCURSUL DE MATEMATICĂ „ȘTEFAN MUSTA”
EDIȚIA XXX - 05.04.2025
CLASA a VIII -a

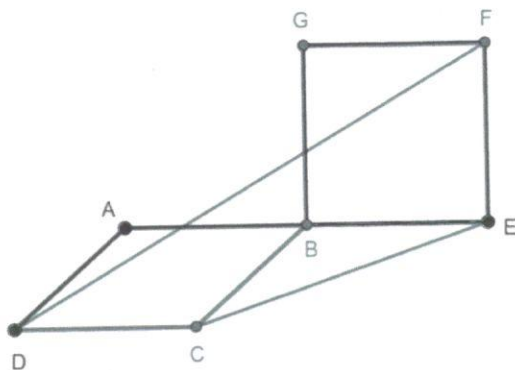
Problema 1

- a) Determinați numărul natural a pentru care intersecția intervalelor $[4; \sqrt{299})$ și $(a; 20)$ conține exact 10 numere naturale.
- b) Demonstrați că numărul $\sqrt{14 + 6\sqrt{5}} + |\sqrt{5} - 3|$ este rațional.

Problema 2

Pătratele congruente ABCD și BEFG se află în plane perpendiculare astfel încât punctele A, B și E sunt coliniare. Să se afle unghiul dintre dreptele DF și CE.

Diagrama geometrică pentru Problema 2



Problema 3

- a) Aflați valoarea maximă a expresiei $E(x) = \frac{3 \cdot x^2 + 12 \cdot x + 22}{x^2 + 4 \cdot x + 6}$
- b) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația:

$$(3 \cdot x^2 + 12 \cdot x + 22) = (x^2 + 4 \cdot x + 6) \cdot (25 \cdot y^2 - 10 \cdot y + 6)$$

NOTĂ:

- ⊙ Toate subiectele sunt obligatorii;
- ⊙ Timp de lucru 2 ore;
- ⊙ Fiecare problemă este notată cu 7 puncte.